Úloha 06/01

MD1 – prodlužování po 10 obsluhách

1 Zadání

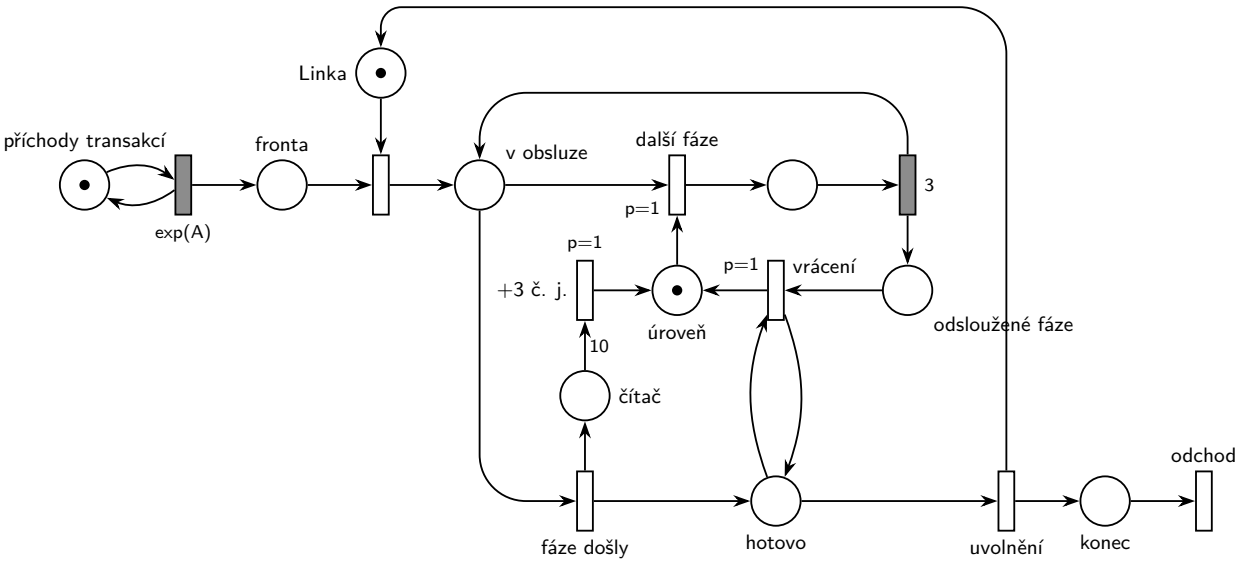
Mějme SHO typu M/D/1, kde je na počátku doba obsluhy přesně 3 časové jednotky. Po každých 10 provedených obsluhách se doba obsluhy navýší o 3 časové jednotky. Systém modelujte Petriho sítí.

Podobné úlohy: Údržba po každé 10. obsluze (čítač 10 obsluh), MD1 – střídání 2 a 3, Pražírna kávy (opakování fází obsluhy podle počtu značek).

2 Nápověda

- **Příchody a linka:** místo *příchody transakcí* ve smyčce s `exp(A)` (M/D/1 má exponenciální příchody, číslo zadání nedává) vkládá transakce do *fronty*; obsazení vezme značku *Linky* a transakce je *v obsluze*.
- **Doba obsluhy je 3, 6, 9, 12, ...** (prvních 10 obsluh 3, dalších 10 obsluh 6 atd.) a roste bez omezení. Časovaný přechod má ale pevný čas. Možnosti:
  - **obsluha složená z k fází po** `3`, kde k je počet značek v místě *úroveň*. Síť je konečná a modeluje celý systém (řešení tady);
  - samostatné větve `3`, `6`, `9`, … s přepínáním po 10 obsluhách: každá úroveň potřebuje vlastní přechod, takže síť by musela být nekonečná. Nakreslit pár úrovní a „…“ je jen náčrt;
  - jeden přechod s časem „$3 \cdot k$“: čas časovaného přechodu v kurzové notaci nemůže záviset na značení, nejde tedy o Petriho síť, jen o poznámku.
- **Smyčka fází** (stejný princip jako iterace nákupu v úloze Pražírna kávy): *další fáze* (`p=1`) vezme transakci z *v obsluze* a jednu značku z *úrovně*, po `3` vrátí transakci do *v obsluze* a značku odloží do *odsloužené fáze*. Když *úroveň* dojde, provede se *fáze došly* (`p=0`). Celkem tedy obsluha trvá $3 \cdot k$; *úroveň* má na začátku 1 značku.
- **Vrácení úrovně:** odsloužené značky se musí vrátit, jinak by příští obsluha neměla žádnou fázi. Vrátit je ale smí až po skončení obsluhy (během obsluhy by se hned znovu spotřebovaly a fáze by se opakovaly donekonečna). Proto transakce po *fáze došly* chvíli stojí v *hotovo*: *vrácení* (`p=1`, testovací hrany na *hotovo*) přesune všechny značky zpět a teprve potom *uvolnění* (`p=0`) vrátí *Linku*. Vše proběhne v nulovém čase.
- **Čítač obsluh:** každá skončená obsluha (*fáze došly*) přidá značku do *čítače*. Hrana s váhou 10 po desáté obsluze čítač vynuluje a přidá do *úrovně* jednu fázi, tedy +3 č. j. Jedenáctá obsluha už trvá 6.
- Po uvolnění linky jde transakce do místa *konec* a systém opouští přechodem *odchod*.
- **Systém je z principu nestabilní:** doba obsluhy roste nade všechny meze, takže fronta při jakýchkoli příchodech nakonec neomezeně roste.
- M/D/1: fáze obsluhy trvá pevně `3`, bez `exp`.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – M/D/1 s prodlužováním obsluhy po 10 obsluhách

4 Časté chyby

- Jediná další větev s obsluhou 6: modeluje jen první navýšení, ne „po každých 10“.
- Čítač testovaný hranami s váhou 10 tam a zpět: nevynuluje se, takže po desáté obsluze by navyšovala každá další.
- Odsloužené fáze vracené bez čekání na konec obsluhy: smyčka fází se nikdy neukončí.
- Linka uvolněná dřív, než se fáze vrátí: další transakce může začít obsluhu s neúplnou *úrovní*.
- `exp(3)` místo pevné doby; zadání je M/D/1.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// MD1 - prodlužování po 10 obsluhách - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10;                  // střední interval příchodů (zadání ho nedává)

Facility Linka("Linka");              // místo „Linka" (1 značka)
int uroven = 1;                       // místo „úroveň": počet fází po 3 v jedné
 ↪  obsluze
int odslouzene = 0;                   // místo „odsloužené fáze"
int citac = 0;                        // místo „čítač"
Histogram DobaObsluhy("Doba obsluhy [č. j.]", 1.5, 3, 40);

class Transakce : public Process {    // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    Seize(Linka);                     // fronta + obsazení, transakce je „v obsluze"
```

```
    double zacatek = Time;
    while (uroven > 0) {                // další fáze (p=1) bere značku z úrovně
      uroven--;
      Wait(3);                          // časovaný přechod 3 ...
      odslouzene++;                     // ... odloží značku do „odsloužené fáze"
    }                                   // úroveň došla: fáze došly (p=0), transakce
     ↪ je „hotovo"
    DobaObsluhy(Time - zacatek);
    if (++citac == 10) {               // fáze došly přidá značku do čítače; váha 10:
      citac = 0;                        // čítač se vynuluje ...
      uroven++;                         // ... a přechod +3 č. j. přidá fázi
    }
    uroven += odslouzene;               // vrácení (p=1): odsloužené fáze zpět do
 ↪ úrovně
    odslouzene = 0;
    Release(Linka);                     // uvolnění (p=0) vrací značku Linky,
 ↪ transakce jde do „konec"
  }                                     // konec Behavior = přechod „odchod"
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody transakcí" ve smyčce s
 ↪ exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();        // nová značka v místě „fronta"
    Activate(Time + Exponential(A));    // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 20000);                      // modelový čas v časových jednotkách (č. j.)
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();
  DobaObsluhy.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce)	proces `Transakce`
fronta + obsazení *Linky*	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
úroveň, *odsloužené fáze*, *čítač*	proměnné `int uroven`, `odslouzene`, `citac`
další fáze `p=1` → `3` → zpět *v obsluze*	tělo cyklu `while (uroven > 0)`: `uroven--; Wait(3); odslouzene++;`
fáze došly `p=0`	konec cyklu (úroveň je prázdná) a `++citac`
hrana s váhou 10 → *+3 č. j.*	`if (++citac == 10) { citac = 0; uroven++; }`
vrácení `p=1` (testuje *hotovo*)	`uroven += odslouzene; odslouzene = 0;` ještě před uvolněním linky
uvolnění `p=0` → *konec* → *odchod*	`Release(Linka)` a konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + transakce v obsluze (*v obsluze*, fáze, *hotovo*) = 1, *čítač* ≤ 9, všechny přechody se provádějí (`make check`). S plnou frontou na začátku skončilo 10 obsluh v čase 30, 20 v čase 90 a 30 v čase 180, tedy doby 3, 6 a 9. Fronta podle očekávání neomezeně roste. SIMLIB model: v jednom běhu (20 000 č. j.) skončilo 359 obsluh a histogram dob obsluhy má po 10 záznamech v každé třídě 3, 6, 9, …, 105 (a 9 záznamů s dobou 108, desátá obsluha ještě běží); linka byla vytížena na 99,4 % a ve frontě na konci čekalo 1604 transakcí (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: zkouška 2024/25, 2. termín (20. 1. 2025), skupina F, otázka 3, 10 bodů.

Původní znění:

> *Mějme SHO typu M/D/1, kde je na počátku doba obsluhy 3 časové jednotky. Po každých 10 provedených obsluhách se doba obsluhy navýší o 3 č.j. Systém modelujte Petriho sítí.*

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2024-25 - 2. termín F.pdf`, str. 2 (fotka zadání, rámeček na odpověď prázdný)

Existující řešení:

- Žádné řešení k této úloze není (rámeček na odpověď je na fotce prázdný).